4 集合的运算

先看一个校园生活的例子. 申辉中学高一年级的学生报名参加数学建模社与理学社. 这样，除该校高一年级的全体学生组成的集合 U 外，还有参加数学建模社的学生组成的集合 A，参加理学社的学生组成的集合 B，两个社都参加的学生组成的集合 C，两个社中至少参加一个的学生组成的集合 D，还有未参加数学建模社的学生组成的集合 E，等等.

可以看到，集合 A、B、C、D、E 等都是集合 U 的子集，集合 C 是由集合 A 与 B 的公共元素组成的，集合 D 是由集合 A 与 B 的所有元素组成的，集合 E 是由集合 U 中去掉 A 中的元素后剩下的元素组成的.

? 当集合 U、A、B 确定时，如何确定集合 C、D、E 呢?

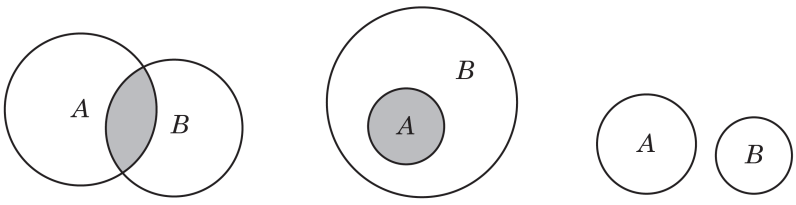
本节我们要从已知的集合出发，通过“交”“并”“补”的运算得到新的集合.

首先，我们可以对任意两个集合取公共元素，从而得到一个新的集合.

定义 由既属于集合 A 又属于集合 B 的所有元素组成的集合，叫做集合 A 与 B 的**交集**(intersection)，记作 $A\cap B$(读作“A 交 B”)，即

$$A\cap B=\{x\mid x\in A \text{ 且 } x\in B\}.$$

可以用维恩图直观地反映 $A\cap B$ 的几种不同情况，如图 1-1-4 所示.



(1) (2) (3)

图 1-1-4

? 对照图 1-1-4 的三种情况，请各举一实例.

图 1-1-4(1)表示集合 A 与 B 既有公共元素又都有非公共元素的情况，此时阴影部分 $A\cap B$ 既是 A 的真子集又是 B 的真子集；图 1-1-4(2)表示集合 A 是 B 的子集的情况，此时 $A\cap B=A$；图 1-1-4(3)表示集合 A 与 B 没有公共元素的情况，